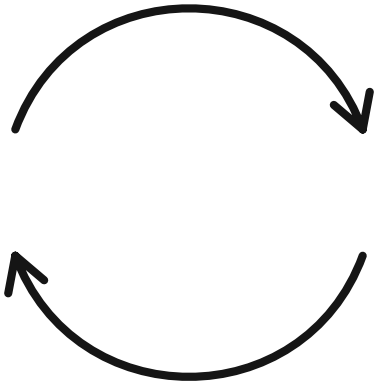


CIRCUIT TRAINING

DAY 1 써킷

고2 A반 · 37문항 · 난이도 중 ~ 중상 · 정적분의 뜻과 성질

수학은유강

01 [미적분의 기본 정리 · 중] $\displaystyle\int_1^2 (4x^3+ax^2+1)\,dx=30$ 일 때, 상수 a 의 값은?

① 3 ② 4 ③ 5 ④ 6 ⑤ 7

02 [미적분의 기본 정리 · 중] 미분가능한 함수 $f(x)$ 에 대하여

$$\int_{-2}^{3}\left\{3x^2+f'(x)\right\}\,dx=40$$

이고 $f(3)=8$ 일 때, $f(-2)$ 의 값을 구하시오.

03 [미적분의 기본 정리 · 중] 등식

$$\int_0^1 \left\{3+8x+15x^2+\cdots+n(n+2)x^{n-1}\right\}dx=88$$

을 만족시키는 자연수 n 의 값은?

① 8 ② 9 ③ 10 ④ 11 ⑤ 12

04 [미적분의 기본 정리 · 중] 방정식 $\displaystyle\int_{-2}^{t}(3x^2-t)\,dx=2t+4$ 를 만족시키는 서로 다른 실수 t 의 값의 곱은?

① -4 ② -1 ③ 1 ④ 4 ⑤ 9

05 [미적분의 기본 정리 · 중] 정적분 $\int_0^1 (6a^3x^2 - 24a^2x + 18a)\,dx$ 의 값이 최대가 되도록 하는 실수 a 의 값을 k, 그때의 정적분의 값을 M 이라 할 때, $k + M$ 의 값을 구하시오. (단, $a \le 3$)

06 [미적분의 기본 정리 · 중상] 함수 $f(x) = 3x - 2$ 가

$$\int_0^3 \{f(x)\}^2\,dx = k\left\{\int_3^0 f(x)\,dx\right\}^2$$

을 만족시킬 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

07 [미적분의 기본 정리 · 중상] 함수 $f(x) = 6x^2 + ax + 2$ 가

$$\int_1^2 \{f(x) + xf'(x)\}\,dx = 35$$

를 만족시킬 때, $f(-1)$ 의 값은? (단, a 는 상수이다.)

① 7 ② 8 ③ 9 ④ 10 ⑤ 11

08 [적분 구간·피적분함수가 같은 경우 · 중] 함수 $f(x) = x^2 + x$ 에 대하여

$$5\int_0^1 f(x)\,dx - \int_0^1 (5x + f(x))\,dx$$

의 값은?

① $\frac{1}{6}$ ② $\frac{1}{3}$ ③ $\frac{1}{2}$ ④ $\frac{2}{3}$ ⑤ $\frac{5}{6}$

09 [적분 구간·피적분함수가 같은 경우 · 중]

$\displaystyle\int_{-1}^{8}\frac{3x^2-kx}{x+2}\,dx=2\int_{8}^{-1}\frac{3y-k}{y+2}\,dy$ 가 성립하도록 하는 상수 k 의 값을 구하시오.

10 [적분 구간·피적분함수가 같은 경우 · 중] 정적분

$\displaystyle\int_{-2}^{-1}\frac{x^2}{x+4}\,dx-\int_{3}^{-1}\frac{x^2}{x+4}\,dx-\int_{-2}^{3}\frac{16}{x+4}\,dx$

의 값을 구하시오.

11 [적분 구간·피적분함수가 같은 경우 · 중] 함수 $f(x)=x^2+3$ 에 대하여 정적분 $\displaystyle\int_{-1}^{2}f(x)\,dx+\int_{2}^{5}f(x)\,dx-\int_{3}^{5}f(x)\,dx$ 의 값을 구하시오.

12 [적분 구간·피적분함수가 같은 경우 · 중] 함수 $f(x)=3x^2-16x-20$ 에 대하여

$\displaystyle\int_{-2}^{a}f(x)\,dx=\int_{-2}^{0}f(x)\,dx$

일 때, 양수 a 의 값은?

① 16 ② 14 ③ 12 ④ 10 ⑤ 8

13 [적분 구간·피적분함수가 같은 경우 · 중상] 실수 전체의 집합에서 연속인 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가

$$\int_0^2 \{f(x)+2g(x)\}\,dx=-5,$$

$$\int_0^2 \{4f(x)-g(x)\}\,dx=7$$

을 만족시킬 때, $\int_0^2 \{2f(x)-5g(x)\}\,dx$ 의 값을 구하시오.

14 [적분 구간·피적분함수가 같은 경우 · 중상] 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $f(3)=5$ 이고,

$$\int_{-2}^{3}(6x+2)f(x)\,dx+\int_{-2}^{3}(3x^2+2x)f'(x)\,dx=53$$

일 때, $f(-2)$ 의 값은?

① 10 ② 12 ③ 14 ④ 16 ⑤ 18

15 [적분 구간·피적분함수가 같은 경우 · 중상] 함수 $f(x)=\frac{1}{3}x^3+ax^2+bx$ 에 대하여

$$\int_{-3}^{3}f(x)\,dx=\int_{0}^{3}f(x)\,dx=\int_{-3}^{0}f(x)\,dx$$

일 때, $3f(4)$ 의 값을 구하시오. (단, a, b 는 상수이다.)

16 [적분 구간·피적분함수가 같은 경우 · 중상] 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 수열 $\{a_n\}$ 의 일반항을 $a_n=\int_{2n-1}^{2n+1}f(x)\,dx$ 라 하자.

$\int_0^n f(x)\,dx=n(n+1)$ 일 때, $\sum_{n=1}^{9}a_n$ 의 값을 구하시오.

17 [구간에 따라 다르게 정의된 함수 · 중] 함수

$$f(x)=\begin{cases}-x^2-2x & (x<0)\\ 2 & (x\geq 0)\end{cases}$$

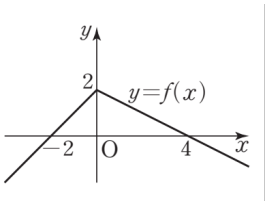
에 대하여 함수

$$g(x)=\int_{-2}^{x} tf(t)\,dt$$

일 때, $g(3)$의 값은?

① $\frac{19}{3}$ ② $\frac{20}{3}$ ③ 7 ④ $\frac{22}{3}$ ⑤ $\frac{23}{3}$

18 [구간에 따라 다르게 정의된 함수 · 중] 함수 $y=f(x)$의 그래프가 다음 그림과 같을 때, 정적분 $\int_{-1}^{6} f(x)\,dx$의 값을 구하시오.



19 [구간에 따라 다르게 정의된 함수 · 중] 상수 a에 대하여 함수

$$f(x)=\begin{cases}3x^2+x+a & (x<-1)\\ 2x^3+3x^2 & (x\geq -1)\end{cases}$$

이 실수 전체의 집합에서 연속일 때,

$\int_{-2}^{4} f(x)\,dx+\int_{4}^{1} f(x)\,dx$의 값은?

① $\frac{7}{2}$ ② $\frac{9}{2}$ ③ $\frac{11}{2}$ ④ $\frac{13}{2}$ ⑤ $\frac{15}{2}$

20 [구간에 따라 다르게 정의된 함수 · 중상] 실수 전체의 집합에서 연속인 함수

$$f(x)=\begin{cases}-x^2+1 & (x<1)\\ ax+b & (x\geq 1)\end{cases}$$

에 대하여 $\int_{-1}^{2} f(x)\,dx>3$일 때, $|ab|$의 최솟값을 구하시오. (단, a, b는 정수이다.)

21 [절댓값 기호를 포함한 함수 · 중] 정적분 $\displaystyle\int_1^4 \frac{|x^2-9|}{x+3}\,dx$ 의 값은?

① $\frac{5}{2}$ ② 3 ③ $\frac{7}{2}$ ④ 4 ⑤ $\frac{9}{2}$

22 [절댓값 기호를 포함한 함수 · 중] 등식

$$\int_0^a x|x-3|\,dx = 27$$

을 만족시키는 상수 a 의 값을 구하시오. (단, $a>3$)

23 [절댓값 기호를 포함한 함수 · 중상] 함수 $f(x)=|x+2|+|x-1|+|x|$ 의 최솟값 a 에 대하여 정적분 $\displaystyle\int_0^a f(x)\,dx$ 의 값은?

① $\frac{31}{2}$ ② 16 ③ $\frac{33}{2}$ ④ 17 ⑤ $\frac{35}{2}$

24 [절댓값 기호를 포함한 함수 · 중상] 함수 $f(x)=\displaystyle\int_{-2}^{2}|t-x|\,dt$ 의 최솟값은?

① 0 ② 2 ③ 4 ④ 6 ⑤ 8

25 [절댓값 기호를 포함한 함수 · 중상] $2 \le a < b \le 10$ 인 두 자연수 a, b 에 대하여 $\int_{2}^{10} (|x-a|+|x-b|)\,dx$ 의 최솟값을 구하시오.

26 [우함수·기함수의 정적분 · 중] $\int_{-a}^{a} (x^7 - 5x^3 + 6x^2 + 4x - 1)\,dx = 102$ 를 만족시키는 자연수 a 의 값을 구하시오.

27 [우함수·기함수의 정적분 · 중] $\int_{-1}^{1} (1 + 2x + 3x^2 + \cdots + 2nx^{2n-1})dx = 100$ 일 때, 자연수 n 의 값은?

① 49 ② 50 ③ 51
④ 99 ⑤ 100

28 [우함수·기함수의 정적분 · 중] 함수 $f(x) = x^3 - 3x^2 + x + 4$ 에 대하여 $\int_{0}^{a} f(x)\,dx = \int_{0}^{-a} f(x)\,dx$ 일 때, 양수 a 의 값은?

① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2 ④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

29 [우함수·기함수의 정적분 · 중] 두 상수 a, b에 대하여 함수 $f(x)=x^3+ax^2+bx+2$가
$\int_{-1}^{1} f(x)\,dx=8$, $\int_{-1}^{1} xf(x)\,dx=-\frac{14}{15}$
를 만족시킬 때, $a+b$의 값은?

① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

30 [우함수·기함수의 정적분 · 중] 다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $f(-x)=-f(x)$를 만족시키고 $\int_{-3}^{0} xf(x)\,dx=4$일 때, $\int_{-3}^{3}(x+2)^2 f(x)\,dx$의 값은?

① 24 ② 28 ③ 32 ④ 36 ⑤ 40

31 [우함수·기함수의 정적분 · 중] 다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $f(-x)=-f(x)$이고 $\int_{-2}^{2}(2x+3)f'(x)\,dx=30$일 때, $f(2)$의 값은?

① 5 ② 7 ③ 9 ④ 11 ⑤ 13

32 [우함수·기함수의 정적분 · 중상] 다항함수 $f(x)$가 모든 실수 x에 대하여 $f(-x)=f(x)$이고 $\int_{0}^{3} f(x)\,dx=4$, $\int_{-7}^{3} f(x)\,dx=15$일 때, 정적분 $\int_{3}^{7} f(x)\,dx$의 값을 구하시오.

33 [우함수·기함수의 정적분 · 중상] 다항함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x)=-f(x)$ 이고 $\displaystyle\int_{-3}^{1} f(x)\,dx = 5k+2$, $\displaystyle\int_{0}^{3} f(x)\,dx = 4$, $\displaystyle\int_{-1}^{0} f(x)\,dx = k$ 일 때, 상수 k 의 값을 구하시오.

34 [주기함수의 정적분 · 중] 연속함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+5)=f(x)$ 를 만족시키고 $\displaystyle\int_{-1}^{4} f(x)\,dx = 4$ 이다. 이때 $\displaystyle\int_{-1}^{19} f(x)\,dx$ 의 값을 구하시오.

35 [주기함수의 정적분 · 중] 연속함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)=f(x+6)$ 을 만족시킬 때, 다음 중 $\displaystyle\int_{2}^{5} f(x)\,dx$ 와 항상 같은 값을 갖는 것은?

① $\displaystyle-\int_{187}^{190} f(x)\,dx$

② $\displaystyle-\int_{188}^{191} f(x)\,dx$

③ $\displaystyle\int_{187}^{190} f(x)\,dx$

④ $\displaystyle\int_{188}^{191} f(x)\,dx$

⑤ $\displaystyle\int_{189}^{192} f(x)\,dx$

36 [주기함수의 정적분 · 중상] 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(-x)=f(x)$, $f(x+6)=f(x)$ 를 만족시킨다. $0\le x\le 3$ 에서 $f(x)=6x^2-4x-11$ 일 때, $\displaystyle\int_{-3}^{12} f(x)\,dx$ 의 값을 구하시오.

37 [주기함수의 정적분 · 중상] 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여 $f(x+3)=f(x)$ 를 만족시킨다.

$$\int_{-5}^{1} f(x)\,dx = 10,\ \int_{0}^{4} f(x)\,dx = 7$$

일 때, $\displaystyle\int_{1}^{9} f(x)\,dx$ 의 값을 구하시오.

ANSWER KEY

빠른정답

01 ④	**02** 3	**03** ④	**04** ①
05 9	**06** $\frac{52}{75}$	**07** ⑤	**08** ⑤
09 $\frac{21}{2}$	**10** $-\frac{35}{2}$	**11** $\frac{64}{3}$	**12** ④
13 17	**14** ③	**15** 46	**16** 378
17 ⑤	**18** $\frac{9}{2}$	**19** ④	**20** 16
21 ①	**22** 6	**23** ⑤	**24** ③
25 33	**26** 3	**27** ②	**28** ③
29 ③	**30** ③	**31** ①	**32** 7
33 -1	**34** 16	**35** ④	**36** 15
37 13			

오답 메모 · 다시 볼 문항